

# Escolaridad y rendimiento en el ACE-III: forma de la asociación, ausencia de discontinuidad en el umbral de 12 años y consecuencias de los puntos de corte fijos. Estudio transversal en dos cohortes de San Juan, Argentina

**Autores.** Fernando Márquez<sup>1,2,3,6</sup>; Luciana Vita<sup>2,3,5</sup>; Paula Arellano<sup>3,5</sup>; M. Laura Noguera<sup>2,3,4,5</sup>; María Beatriz Bistué Millón<sup>2,4,5</sup>; M. Sol Cañadas<sup>2,5</sup>; M. Celeste Moyano<sup>3,5</sup>; Mariana Zanino<sup>3,5</sup>; Cristian Posleman<sup>2,5</sup>; Iara Jácome<sup>1,3</sup>; Florencia Portillo<sup>3,5</sup>; M. Florencia Porra<sup>2,5</sup>; Yesica Arbo<sup>6</sup>; Julieta Quiroga<sup>6</sup>; Daniel Lucato<sup>6</sup>; Martín A. Bruno<sup>2,5</sup>; Diana Bruno<sup>1,3</sup>.

**Afiliaciones.** <sup>1</sup> Instituto de Neurociencias de San Juan (Clínica El Castaño), San Juan, Argentina. <sup>2</sup> Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), Facultad de Ciencias Médicas, y <sup>3</sup> Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada (IIPBA), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. <sup>4</sup> Ministerio de Salud Pública, Gobierno de San Juan, Argentina. <sup>5</sup> CONICET, Argentina. <sup>6</sup> Hospital Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina.

**Autor de correspondencia.** Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

**Número total de palabras del cuerpo:** 4497 (de «Introducción» a «Conclusión»).

## Declaraciones

**Consideraciones éticas.** Conforme a la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Cuyo, acta **003/20**, 12 de mayo de 2020, aprobación que alcanza a ambas cohortes. (*Se adjunta copia del acta.*)

**Consentimiento informado.** Escrito en la cohorte comunitaria. La cohorte clínica es un análisis secundario de datos asistenciales anonimizados, con dispensa otorgada por el comité interviniente.

**Financiamiento.** El programa Neuromentia, del que proviene la cohorte comunitaria, se financió con los **Proyectos Federales de Innovación 2022 (PFI 2022)** del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación —programa «Puesta en marcha del Plan de Prevención y Diagnóstico de Demencia en San Juan»— y con apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la SECITI y del Ministerio de Salud Pública. Las fuentes de financiamiento no participaron en el diseño, el análisis, la interpretación ni la decisión de publicar.

**Conflicto de intereses.** Los autores declaran no tener conflictos de interés financieros ni comerciales. Por transparencia se consigna un vínculo académico: D.B. participó como investigadora en la validación argentino-chilena del ACE-III y en la normatización para bajo nivel de instrucción, dos de los estudios cuya procedencia documental se reconstruye en este trabajo.

**Contribuciones (ICMJE).** F.M.: concepción, análisis y redacción del borrador. D.B.: interpretación, contexto histórico del instrumento y revisión crítica. M.A.B.: supervisión y revisión crítica. Los restantes autores participaron en la adquisición y curación de los datos y en la interpretación de los resultados. Todos los autores revisaron críticamente el manuscrito, aprobaron la versión final y asumen responsabilidad pública por su contenido.

**Uso de inteligencia artificial.** Se empleó asistencia por inteligencia artificial para la programación del análisis y la edición del texto (sección V, ICMJE); **no** para generar datos, resultados, imágenes, referencias ni conclusiones. Los autores verificaron todo el contenido y asumen plena responsabilidad por él.

**Guías de reporte.** STROBE para los análisis observacionales y STARD para la comparación de reglas frente a la clasificación de referencia, con las desviaciones declaradas en Limitaciones.

**Clase de evidencia.** Los objetivos 1 a 3 —forma funcional, discontinuidad y sesgo de medición— corresponden a evidencia observacional descriptiva. Los objetivos 4 y 5 —dispersión del rendimiento y comparación de reglas— se apoyan en un grupo control definido por criterio sustituto y en un diseño de casos y controles con dos puertas, sin cegamiento: constituyen **evidencia de Clase IV**.

**Disponibilidad de datos, código y material suplementario.** El código de análisis, las salidas numéricas, las bitácoras de verificación y el material suplementario están disponibles en el repositorio público <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-ace>, con un mapa de procedencia que indica, para cada salida, el script que la genera. Los datos individuales no se distribuyen: contienen identificadores directos y texto libre de conclusiones clínicas. Se publican los coeficientes del modelo, que permiten reproducirlo sin acceder a los datos de origen.

- **Material suplementario (PDF):** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-ace/suplementario.pdf>
- **Calculadora del modelo:** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-ace/>

## Resumen

**Introducción y objetivos.** En la Argentina el ACE-III usa dos cortes según la escolaridad —86 desde los 12 años y 68 por debajo—, un escalón de 18 puntos nunca evaluado. Caracterizamos la forma de esa asociación, testeamos la discontinuidad, cuantificamos el sesgo de medición y comparamos la regla con una corrección continua.

**Material y métodos.** Estudio transversal en dos cohortes sanjuaninas de selección opuesta: comunitaria ( $n = 758$ ) y clínica ( $n = 2112$ ). Regresión robusta, placebo sobre los catorce cortes y equivalencia. Modelo de respuesta graduada, con estimación multigrupo de la varianza latente. Clasificación de referencia construida sin referencia explícita al ACE-III (Clase IV).

**Resultados.** La pendiente cayó de 2,9 a 0,7 puntos/año entre los años 3 y 17, con curvatura replicada ( $p = 0,764$ ). No hubo discontinuidad a los 12 años (+0,04 y +0,13), equivalente dentro de  $\pm 5$  puntos, y el corte en uso fue el de menor señal de los catorce. El sesgo por ítem fue bidireccional; el del total, 0,08 y 0,34. La dispersión se estrechó 1,63 veces entre los 4 y los 16 años, pero **se atenúa al depurar el grupo control** y sobre la habilidad cae a 1,22. **Los controles con menos de 7 años promediaron 66,0 puntos, bajo el corte de 68.** La regla señaló al **53,7 %** de esos controles y al **20,3 %** de los de 7 a 11: **33,4 puntos porcentuales** (IC 95 % 16,7 a 49,7), más que los 19,5 de un corte único a igual positividad.

**Conclusiones.** El umbral de los 12 años carece de correlato empírico y el sesgo por ítem es despreciable. La regla vigente reparte los señalamientos de forma más desigual que un corte único, y esa desigualdad puede reducirse sin costo diagnóstico detectable. La magnitud es un límite superior: el grupo control contiene deterioro no detectado.

**Palabras clave:** ACE-III; escolaridad; deterioro cognitivo; puntos de corte; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

## Abstract

**Introduction and objectives.** In Argentina the ACE-III uses two education-based cut-offs —86 from 12 years of schooling and 68 below—, an 18-point step never evaluated empirically. We characterised the shape of that association, tested the discontinuity, quantified measurement bias and compared the rule with a continuous correction.

**Material and methods.** Cross-sectional study in two San Juan cohorts with opposite selection: community ( $n = 758$ ) and clinical ( $n = 2112$ ). Robust regression, placebo test across the fourteen cut-offs and equivalence testing. Graded response model, with multigroup estimation of latent variance. Reference classification built without explicit reference to the ACE-III (Class IV).

**Results.** The slope fell from 2.9 to 0.7 points per year between years 3 and 17, with curvature replicated across cohorts ( $p = 0.764$ ). No discontinuity appeared at 12 years (+0.04 and +0.13), equivalent within  $\pm 5$  points, and the cut-off in use produced the weakest signal of the fourteen. Item bias was bidirectional and total-score bias 0.08 and 0.34 points. Dispersion narrowed 1.63-fold between 4 and 16 years of schooling, but **attenuates when the control group is purified** and falls to 1.22 on the latent ability. **Participants without impairment who had fewer than 7 years of schooling averaged 66.0 points, below the cut-off of 68.** The rule flagged **53.7 %** of those controls and **20.3 %** of those with 7 to 11 years: **33.4 percentage points** (95% CI 16.7 to 49.7), more than the 19.5 of a single cut-off at equal positivity.

**Conclusions.** The 12-year threshold has no empirical basis and item bias is negligible. The current rule distributes flagging more unequally than a single cut-off, and that inequality can be reduced with no detectable diagnostic cost. The magnitude is an upper bound: the control group contains undetected impairment.

**Keywords:** ACE-III; schooling; cognitive impairment; cut-off scores; diagnostic equity; item response theory.

## Introducción

El Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III), derivado de la batería original de Addenbrooke<sup>1</sup>, es uno de los instrumentos de cribado cognitivo más utilizados en la neurología cognitiva argentina: su versión en español fue validada para la Argentina y Chile con buenas propiedades diagnósticas<sup>2</sup>.

Su interpretación depende de la escolaridad, y esa dependencia tiene un mecanismo preciso: el analfabetismo se asocia a mayor riesgo de demencia **sin acelerar la tasa de declive**, a través de un rango de rendimiento más bajo y por tanto **más próximo a los umbrales diagnósticos**<sup>3,17</sup>. Si la escolaridad acerca a las personas al umbral, dónde se sitúa deja de ser un detalle administrativo. El problema excede a este instrumento: una revisión de 167 estudios halló cortes del Mini-Mental de 15 a 27 según la población examinada<sup>4</sup>, y la exactitud difiere entre los cribados disponibles<sup>29,34</sup>.

En nuestra región el problema es mayor: la prevalencia de demencia en América Latina y el Caribe alcanza el 10,7 % y asciende al 21,4 % entre quienes carecen de educación formal<sup>5</sup>. La educación explica entre el 24 % y el 98 % de las diferencias en volumen y conectividad cerebral frente a cohortes estadounidenses<sup>6</sup>, y los determinantes sociales superan a los factores demográficos clásicos como predictores de salud cerebral regional<sup>7,8,30,35</sup>.

## Cómo se interpreta el ACE-III en la Argentina

La práctica argentina aplica **86 puntos desde los 12 años de escolaridad y 68 por debajo**. La reconstrucción documental (Tabla 1) rastrea cada valor hasta su fuente.

El **86** procede de la validación argentino-chilena del ACE-III<sup>2</sup>, que propone **un único punto de corte** sobre una muestra cuyos tres grupos superan los 13 años de escolaridad, con 14,4 en los controles. No propone estratificación ni el umbral que hoy se aplica.

El **68** tiene otro origen: figura en el protocolo impreso de la versión argentina para «personas con menos de 12 años de educación» y procede de una validación del ACE original en una comunidad rural de España<sup>9</sup>, que definió el nivel educativo por la **edad de finalización de la escolaridad** y derivó **un corte por estrato**. En ese estudio el instrumento rindió mejor en el estrato de mayor escolaridad: **peor en el tramo al que la práctica argentina aplica el 68**.

De la composición resulta un **escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad, umbral que no aparece en ninguna fuente primaria. Ninguno de los dos estudios de origen propuso esa regla compuesta**: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. La literatura argentina ya había señalado el vacío: al presentar los únicos valores normativos locales para bajo nivel socioeducativo, Sousa y Vivas advirtieron que «quedó pendiente la realización de un estudio con bajo nivel escolar»<sup>10</sup>. La validación española del ACE-III<sup>38</sup> estratificó por educación con un umbral de **10 años** y propuso cortes de **73,5 y 61,5**. Y el vacío local comenzó a cubrirse: una normatización preliminar sobre **500 personas con menos de 12 años de instrucción** halló un óptimo de **68,5**<sup>37</sup>.

## Una pregunta internacional sin resolver

Existe además un debate abierto sobre si conviene ajustar los cribados por variables demográficas. Desde un marco causal se argumentó que, cuando la edad y la educación son a la vez factores de riesgo y determinantes del puntaje, corregir por ellas elimina información diagnóstica<sup>11</sup>; empíricamente, la normalización demográfica **redujo** la exactitud del Montreal Cognitive Assessment y del Mini-Mental en siete de ocho condiciones<sup>12</sup>, y sobre el ACE-III no la mejoró<sup>13</sup>.

**Objetivos.** Caracterizar la forma funcional de la asociación entre escolaridad y rendimiento en dos cohortes con selección opuesta; testear la discontinuidad en los 12 años; cuantificar el sesgo educativo de medición del instrumento; describir la dispersión del rendimiento entre personas sin deterioro; y comparar la regla vigente con una corrección continua frente a una clasificación de referencia construida sin referencia explícita al ACE-III.

## Material y métodos

### Diseño y participantes

Estudio observacional transversal, **análisis secundario** de dos bases preexistentes de San Juan con selección opuesta. Esa oposición es el núcleo del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

**Cohorte comunitaria:** programa provincial de salud cerebral Neuromentia, en dos olas de convocatoria abierta y sin sospecha previa de deterioro — 14 de septiembre al 7 de diciembre de 2023 y 18 de septiembre al 21 de noviembre de 2024—. **Cohorte clínica:** evaluaciones consecutivas en el Instituto de Neurociencias de San Juan entre el 13 de diciembre de 2019 y el 4 de mayo de 2026, por sospecha de deterioro. **Inclusión:** edad  $\geq 40$  años y ACE-III completo. **Exclusión:** registros sin desenlace, exposición, edad o sexo, y escolaridades implausibles ( $> 30$  años). **Eliminación:** evaluaciones repetidas, conservando una, y las personas presentes en ambas cohortes, eliminadas de la comunitaria.

### Variables

**Desenlace:** ACE-III total (0–100), suma de los 23 ítems, reconciliada contra un total registrado de forma independiente. **Exposición:** años de escolaridad completos, continua. **Covariables:** edad y sexo. Las bases puntuaban distinto el reconocimiento de nombre y dirección (correlación con la evocación diferida  $-0,18$  y  $+0,65$ ); se armonizó a la regla estándar, tras lo cual pasó a  $+0,61$ .

### Clasificación de referencia

**Casos.** De la oración diagnóstica canónica del informe neuropsicológico firmado se extrajo, por reglas explícitas, la banda de gravedad: un juicio clínico estructurado, **no un diagnóstico etiológico ni una clasificación DSM-5 o NIA-AA**. Se analizó el **deterioro moderado o severo**, único estrato en el que ese juicio no depende plausiblemente del corte evaluado. Ninguna de las 2750 oraciones clasificatorias menciona el ACE-III, otro instrumento o un puntaje, lo que **no equivale a independencia**: el mismo profesional administró la prueba.

**Controles.** En la cohorte comunitaria se definió como control a quien reunió **cuatro condiciones**: 10 puntos o más en memoria de reconocimiento de lista, sin antecedente de accidente cerebrovascular, sin traumatismo de cráneo e independiente en las actividades básicas de la vida diaria. **El criterio se seleccionó de forma declarada**: se adoptó la combinación acumulativa cuya tasa de aceptación resultó más pareja entre tramos educativos ( $\chi^2 p = 0,504$ ). **Esa condición no garantiza igual sensibilidad al deterioro entre tramos**, y como la prevalencia verdadera sí difiere por escolaridad<sup>5</sup>, es esperable que el grupo control de menor escolaridad esté más contaminado. Por eso la contaminación se mide en lugar de suponerse. **Las siete definiciones alternativas constan en el suplementario.**

**Emparejamiento.** Por edad, en estratos quinquenales dentro del rango común; sin emparejar diferían en once años.

## Análisis estadístico

Errores estándar robustos a heterocedasticidad en los modelos de posición. Significación bilateral en  $\alpha = 0,05$ .

**Poder.** Por tratarse de un análisis secundario no hubo cálculo de tamaño a priori. Los tamaños disponibles detectan discontinuidades de 3,8 y 3,9 puntos con poder del 80 %, muy por debajo del escalón de 18, de modo que su ausencia no es atribuible a falta de poder; se complementó con pruebas de equivalencia, que la vuelven falsable.

**Prespecificación y multiplicidad.** La discontinuidad y el margen de  $\pm 18$  puntos fueron dirigidos por hipótesis y el de  $\pm 5$  se ancló en el **cambio mínimo clínicamente importante publicado**<sup>14</sup>;  $\pm 3$  es exploratorio y **no sobrevive la corrección por familia**. Control por familia con Benjamini-Hochberg en el funcionamiento diferencial y Bonferroni en los catorce cortes y en las pruebas de equivalencia. Los análisis de dispersión y de contaminación son **post hoc**.

**Forma funcional.** Especificaciones lineal, cuadrática y con spline cúbico natural, comparadas por razón de verosimilitud y criterio de Akaike; pendiente marginal por método delta. La replicación se evaluó con interacciones cohorte  $\times$  escolaridad.

**Discontinuidad.** Indicador sobre el modelo con la forma continua ya especificada, regresión discontinua local en tres ventanas simétricas y **prueba de placebo** en los catorce cortes candidatos; equivalencia por dos pruebas unilaterales.

**Métrica latente.** Modelo de respuesta graduada de Samejima<sup>46</sup>, con unidimensionalidad esencial e independencia local verificadas. Funcionamiento diferencial del ítem por regresión logística ordinal de Zumbo con purificación; del test, en las parametrizaciones dicotómica y continua. La varianza latente por tramo se estimó por **modelo multigrupo con media y varianza libres**, y no por desatenuación del valor esperado a posteriori, que está contraído hacia la previa común.

**Dispersión.** Regresión del logaritmo del residuo al cuadrado, con corrección de sesgo<sup>36</sup>. Se informan **la pendiente lineal y la prueba de homogeneidad de varianzas**, que responden preguntas distintas, y las razones **sólo dentro del rango con soporte de datos** (4 a 16 años). La contaminación del grupo control se midió excluyendo a los controles con más pruebas de la batería bajo  $-1,5$  desvíos, **ninguna de las cuales integra el criterio**.

**Comparación de reglas.** Ambas se calibraron a la misma positividad, y el gradiente se comparó además **a lo largo de todo su rango**, del 10 % al 90 %. Se define por el contraste **preespecificado** —menos de 7 años frente a 7 a 11— y no por el rango máximo – mínimo, que no puede cubrir el cero. Los intervalos por remuestreo (2000 réplicas) **reajustan el modelo normativo en cada réplica**.

**Software.** Python 3.9; el uso de asistencia por inteligencia artificial se declara con detalle en la primera página. **Verificación:** los bloques de verificación independiente constan en el material suplementario.

## Resultados

### Participantes

De 867 registros comunitarios quedaron **758**; los excluidos tenían más escolaridad (12,03 frente a 10,34;  $p = 0,029$ ) y mayor puntaje (81,38 frente a 75,18;  $p = 0,001$ ). La cohorte clínica aportó **2112** (Tabla 2). Las dos difieren en edad —mediana de 63 frente a 73 años—, en rendimiento —77,6 frente a 71,4— y en la proporción con deterioro moderado o grave. La escolaridad se declaró con amontonamiento en valores de credencial: el 37,5 % y el 47,3 % informó 7, 12 o 17 años.

### La asociación es curvilínea, replica y no depende de la gravedad

El modelo cuadrático superó al lineal en ambas cohortes ( $p = 2,7 \times 10^{-11}$  y  $3,8 \times 10^{-8}$ ) y el spline no lo mejoró ( $p = 1,000$  y  $0,329$ ): la curva es suave, sin codos (Figura 1). La curvatura fue de **-0,0784 puntos/año<sup>2</sup>** (IC 95 % -0,1037 a -0,0531) y **-0,0784** (-0,1057 a -0,0512) —coincidencia fortuita—, con contraste de **+0,0064** (-0,0307 a +0,0435;  $p = 0,764$ ). El contraste conjunto de forma se rechazó ( $\chi^2 = 13,4$ ; 2 gl;  $p = 0,0012$ ) por el componente lineal, no por la curvatura.

La pendiente cayó de **2,9 puntos por año** a los 3 años de escolaridad a **0,7** a los 17, y **permaneció positiva y significativa en todo el rango** (0,73; IC 95 % 0,47 a 0,99). Sobre la habilidad latente persistió ( $p = 3,4 \times 10^{-5}$  y  $3,6 \times 10^{-4}$ ) conservando dos tercios de su magnitud, y **no difiere entre estratos de gravedad** ( $p = 0,961$ ).

### No hay discontinuidad en los 12 años

La discontinuidad fue de **+0,04 puntos** (IC 95 % -2,61 a +2,69) y **+0,13** (-2,56 a +2,83); sobre la métrica latente, +0,108 y -0,023. La regresión discontinua local no la detectó en ninguna de las seis combinaciones, con signos contradictorios entre cohortes (Figura 3). La equivalencia se estableció frente a  $\pm 18$  ( $p = 1,3 \times 10^{-40}$  y  $7,4 \times 10^{-39}$ ) y frente a  **$\pm 5$  —el cambio mínimo clínicamente importante<sup>14</sup>—** ( $p = 1,2 \times 10^{-4}$  y  $2,0 \times 10^{-4}$ ). El margen de  $\pm 3$  alcanzó  $p = 0,014$  y  $0,019$  y **no sobrevive la corrección por familia**; se informa como exploratorio.

En la prueba de placebo —el mismo contraste en los catorce cortes candidatos— el corte de 12 años ocupó el **puesto 14 de 14** en la cohorte comunitaria y el 12 de 14 en la clínica. El único significativo —7 años en la clínica— va en sentido contrario al efecto educativo, no replica ( $p = 0,819$ ) y coincide con el mayor amontonamiento declarativo.

### El sesgo educativo por ítem es bidireccional y se compensa al agregarse

El funcionamiento diferencial se evaluó **en ambas cohortes**. En la comunitaria ningún ítem alcanzó magnitud no trivial ( $\Delta R^2$  máximo 0,027 frente al umbral de 0,035); en la **clínica**, uno —lectura de palabras irregulares,  $\Delta R^2 = 0,052$ — alcanza magnitud **moderada**. Los sesgos son **bidireccionales**: alfabetización y visoconstrucción favorecen a la escolaridad alta; orientación, recuerdo y fluencias, a la baja. Al agregarse se compensan: **a igual habilidad, la diferencia entre baja y alta escolaridad fue de +0,08 puntos** (IC 95 %

–0,22 a +0,38) y **+0,34** (+0,08 a +0,59). En la parametrización continua la cohorte clínica muestra **–0,07 puntos por año** ( $p = 4,8 \times 10^{-6}$ ), equivalente a **1,2 puntos** sobre el rango observado: mayor que el contraste dicotómico y aun así quince veces menor que los 18 que la regla corrige (Figura 4a).

El **área bajo la curva ROC** sí difiere entre tramos: 0,855 (IC 95 % 0,800 a 0,901) con menos de 7 años, 0,935 entre 7 y 11 y 0,957 (0,938 a 0,967) con 12 o más, con intervalos de los extremos que no se solapan (Figura 4b).

## La dispersión del rendimiento, y hasta dónde puede afirmarse

Entre las personas que cumplen el criterio de control, el desvío del ACE-III fue de **14,3 puntos** con menos de 7 años de escolaridad, 8,1 entre 7 y 11 y 8,2 con 12 o más (Levene  $p = 1,1 \times 10^{-9}$ ). Modelada de forma continua, la dispersión cae **0,082 unidades de log-varianza por año** (IC 95 % –0,130 a –0,034;  $p = 8,6 \times 10^{-4}$ ): entre los 4 y los 16 años de escolaridad —el rango con soporte de datos— el desvío se reduce **1,63 veces**.

Ese resultado exige tres reservas, y las tres se cuantifican.

**Primera: no es monótono.** El descenso ocurre entre el tramo de menos de 7 años y el resto; entre 7-11 y 12 o más no hay estrechamiento (8,1 frente a 8,2).

**Segunda: se atenúa al depurar el grupo control.** Excluyendo a los controles con más de dos pruebas de la batería bajo –1,5 desvíos —ninguna parte del criterio— la pendiente pasa de –0,082 a **–0,068** ( $p = 0,026$ ); con más de una, a **–0,035** ( $p = 0,306$ ). La atenuación es monótona, aunque el tamaño cae de 342 a 114 y no se separa de la pérdida de poder.

**Tercera: sobre la habilidad latente es menor.** Estimada por modelo multigrupo, la razón entre extremos es **1,22** frente a 1,74 en el puntaje observado, y el patrón tampoco es monótono (desvíos 0,73 · 0,41 · 0,60). La pendiente lineal sobre la habilidad no difiere de cero, **pero la prueba de homogeneidad de varianzas sí la rechaza** ( $p = 3,5 \times 10^{-4}$ ): lo que no hay es descenso monótono, no ausencia de heterogeneidad. **Qué parte del estrechamiento corresponde a la escala del puntaje y qué parte a las personas no está identificado:** en la métrica de puntaje verdadero, igualmente legítima dentro del mismo modelo, el reparto se invierte (Figura 4c).

Lo que no depende de nada de esto, porque se calcula sobre el puntaje bruto que usa el clínico: **el corte de 68 se sitúa en el percentil 82 de las personas sin deterioro que no completaron ningún año de escuela y en el percentil 7 de quienes completaron once** (Figura 2); el de 86, en el 69 de quienes completaron doce.

## Rendimiento de los controles y escala de referencia

Entre los 342 participantes que cumplen el criterio de control, quienes tenían menos de 7 años de escolaridad promediaron **66,0 puntos** ( $n = 74$ ), **por debajo del corte de 68**. Los de 7 a 11 promediaron 75,6 y los de 12 o más, 85,3.

El escalón de 18 puntos equivale a **2,2 errores estándar de medición** —con intervalo amplio, de 1,5 a 9,3— y a **3,6 veces** el cambio mínimo clínicamente importante<sup>14</sup>. En la cohorte comunitaria completa la proporción bajo el corte pasó de **6,2 % a 52,7 %** entre los 11 y los 12 años de escolaridad, aunque la primera celda tiene  $n = 16$  y su intervalo exacto va del 0,2 % al 30 %.



## Robustez

Ningún caso resultó influyente y las regresiones robusta, mediana y censurada coincidieron. A lo largo de **veinte especificaciones** la discontinuidad osciló entre  $-0,41$  y  $+0,48$ , siempre con intervalos que contienen el cero; la curvatura, entre  $-0,058$  y  $-0,085$ .

## La regla vigente reparte los señalamientos de forma más desigual que un corte único

Con 195 casos de deterioro moderado o severo y 195 controles emparejados por edad, la regla vigente alcanzó sensibilidad 0,944, especificidad 0,605 y Youden 0,549. **Señaló al 53,7 % de los controles con menos de 7 años de escolaridad, al 20,3 % de los de 7 a 11 y al 43,9 % de los de 12 o más: 33,4 puntos porcentuales** entre el tramo menos y el más señalado (IC 95 % 16,7 a 49,7, con el modelo normativo reajustado en cada réplica; Figura 5a).

Ese gradiente **no es una propiedad de estratificar, sino de estratificar así**. Un corte único a la misma positividad produce **19,5 puntos porcentuales** y la corrección continua **1,8** (IC 95 %  $-17,9$  a  $+16,9$ ); la diferencia entre ambas reglas es de **31,6 puntos porcentuales** (16,7 a 51,1). A lo largo de todo el rango de positividad el gradiente de un corte único describe una curva con máximo en el centro de la distribución —de  $+1,9$  a  $+36,6$ — y la regla vigente queda por encima de ella en su propio punto de operación (Figura 5b). Minimizar el gradiente no equivale a ser equitativo: se anula tanto señalando a casi nadie como a casi todos, y por eso las reglas sólo son comparables a igual positividad.

Al depurar el grupo control el gradiente **no se desvanece**: 33,4 sin filtro, 22,7 excluyendo a quienes tienen más de dos pruebas bajas y 33,3 con más de una, aunque con 22 y 12 controles en el tramo de menor escolaridad.

## La corrección continua a igual tasa de positividad

Su desempeño global fue **idéntico** al de la regla vigente —sensibilidad 0,944, especificidad 0,605 e índice de Youden 0,549 en ambas—, con una diferencia de **0,000** (IC 95 %  $-0,037$  a  $+0,062$ ). Ese intervalo **no establece equivalencia**: no hubo margen de no inferioridad preespecificado, y admite una ventaja de hasta 0,062 para la regla vigente.

Esa identidad global esconde un desplazamiento. **La regla vigente detecta peor en el tramo intermedio: 85,7 % de los casos, frente al 96,9 % con menos de 7 años y al 99,0 % con 12 o más** —el mismo tramo que menos señala entre quienes no tienen deterioro—. La corrección continua eleva la detección allí a **92,1 %**: cuatro casos de sesenta y tres, sin intervalo, exploratorio. Ningún corte único alcanzó a la regla vigente: el de 86 rindió Youden 0,274 y el mejor posible 0,541, frente a 0,549.

## Discusión

### La escolaridad no compra puntaje de manera uniforme

La asociación es **continua y con rendimientos decrecientes**: un año de escuela primaria pesa aproximadamente lo que cuatro de universidad. La curvatura replica en cohortes de selección opuesta, sobrevive al cambio a una métrica sin techo y **no difiere entre estratos de gravedad**. En consecuencia **cualquier corrección lineal está mal especificada**: sobrecorrige en el extremo alto y subcorrige en el bajo, como la de las normas italianas del instrumento<sup>19</sup>.

## El umbral de los 12 años no tiene correlato en los datos

Dos pacientes que difieren en un único año de escolaridad rinden prácticamente igual —la discontinuidad no supera 0,13 puntos y la equivalencia se establece dentro del cambio mínimo clínicamente importante—, y la regla los evalúa con criterios separados por 18 puntos. De catorce cortes posibles, el que está en uso es el que menos señal produce.

La reconstrucción documental (Tabla 1) explica por qué: **el umbral no fue estimado a partir de datos**, sino que resulta de yuxtaponer dos cortes derivados en poblaciones distintas<sup>2,9</sup>. **No hay un defecto de los estudios de origen**: el desajuste se produce aguas abajo, cuando la práctica los combina, y explica la inversión observada —el tramo de 7 a 11 años queda **entre las dos muestras de origen**—.

Conviene precisar qué carece de respaldo. **No es el valor 68 para baja escolaridad**, que una normatización específica derivó sobre la población que corresponde<sup>37</sup>, sino **el umbral de los 12 años que separa los dos cortes**.

## Los ítems no están sesgados; la escala no es lineal

Lo que un paciente con poca escolaridad pierde en lectura y escritura lo recupera en fluencia y orientación: el sesgo neto del total no supera 1,2 puntos ni en su parametrización más desfavorable, y no alcanza para explicar un gradiente de 33,4 puntos porcentuales.

Que los ítems no estén sesgados y el instrumento aun así trate desigual no es contradictorio: son dos mecanismos distintos. El funcionamiento diferencial pregunta si el test puntúa distinto a dos personas **con la misma habilidad**: prácticamente no lo hace. Lo que sí ocurre es que la escolaridad **desplaza la distribución de la habilidad**<sup>3</sup> y que la **escala del puntaje no es lineal** respecto de ella. Un umbral fijo sobre esa escala clasifica mal aunque cada ítem sea impecable: **el corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro y menos de 7 años de escolaridad**.

Conviene ser explícito sobre el límite de esa afirmación. Un modelo de respuesta al ítem identifica la habilidad **sólo hasta transformación monótona**: decir cuánto del estrechamiento corresponde a la escala exige privilegiar una métrica, y ninguna es la verdadera. Lo independiente de esa elección es la consecuencia clínica —dónde cae el corte dentro de cada tramo—, que se calcula sobre el puntaje bruto.

Esto reconcilia nuestros hallazgos con la literatura que desaconseja el ajuste demográfico<sup>11-13</sup>: aquellos trabajos evalúan **normalizar el puntaje**, mientras que aquí se examina **dónde ubicar el umbral** sobre un puntaje crudo: la primera operación destruye señal; la segunda la reubica.

## Quién paga el costo de un umbral mal ubicado

El gradiente de riesgo de demencia por escolaridad en la región es pronunciado<sup>5</sup> y opera acercando a las personas de menor escolaridad al umbral<sup>3</sup>: una regla que señala **menos** al tramo intermedio, y que además detecta peor allí, lo invierte localmente. La alternativa de fondo pasa por medir los determinantes sociales de la salud cerebral<sup>27,40,41</sup>.

El hallazgo que menos esperábamos es que **estratificar por educación, tal como se hace, reparte peor que no estratificar**: a igual tasa de positividad, un corte único produce 19,5 puntos porcentuales de gradiente y la regla de dos cortes, 33,4. El problema no es corregir por escolaridad; es corregirla con un escalón situado donde no hay discontinuidad.

## Lo que ninguna regla de decisión puede resolver

Que el sesgo neto sea pequeño no implica que el instrumento funcione igual en todos los tramos: su área bajo la curva cae en el tramo de menor escolaridad y los intervalos extremos no se solapan. **Ninguna elección de umbral iguala el desempeño entre tramos:** la corrección continua iguala el trato, no la capacidad de discriminar. La validación española lo mostró con datos independientes —entre 0 y 5 años el ACE-III rindió por debajo del Mini-Mental, 0,899 frente a 0,944<sup>38</sup>—, en línea con la evidencia de que el cribado clásico es menos fiable en baja alfabetización<sup>15,16,39</sup>.

## Cómo se aplicaría en la práctica

Una corrección continua no exige que el clínico calcule nada: el puntaje esperado es función de tres datos que ya se registran y admite implementarse como **tabla de puntajes esperados, campo calculado** en la historia clínica o **calculadora en línea**. El resultado deja de ser dicotómico: en lugar de «82 puntos, bajo el corte de 86», el informe diría «percentil 34 para una persona de 68 años con 14 de escolaridad»<sup>22,43,44</sup>.

Nuestra demostración indica que esa vía es viable, pero **no constituye una norma utilizable:** eso exige muestra normativa poblacional y validación externa. Otras adaptaciones ya aplican correcciones graduadas<sup>18,20,21,45</sup> y existen normas ajustadas por demografía para población latina y peruana<sup>28,31,32,42</sup>: la magnitud argentina es atípica en la comparación regional.

## Limitaciones

**Primera: el grupo control contiene deterioro no detectado, y de manera desigual.** Calificaría como control al 72 % de los casos clínicos de deterioro leve. Medida directamente, la contaminación es sustancial: sólo el 4,1 % de los controles con menos de 7 años carece de pruebas bajo  $-1,5$  desvíos, frente al 28,7 % de los de 12 o más. **La dispersión se atenúa al depurar; el gradiente no.** Los 33 puntos porcentuales son un **límite superior**.

El criterio se eligió, además, maximizando la igualdad de **tasas de aceptación**, que no es la condición correcta —lo sería la igualdad de sensibilidad al deterioro— y que, dada la desigual prevalencia real, produce contaminación diferencial.

**Segunda: diseño de dos puertas.** Todos los casos provienen de la cohorte clínica y todos los controles de la comunitaria. La exactitud absoluta está inflada: sensibilidad, especificidad, Youden y área bajo la curva no deben leerse como exactitud diagnóstica, sino como base de comparación entre reglas y entre tramos sobre la misma muestra. **Evidencia de Clase IV.**

**Tercera: la clasificación de referencia no es independiente del índice.** El profesional que consignó la gravedad administró el ACE-III; por eso el análisis se restringió al deterioro moderado o severo y la separación observada (área bajo la curva 0,997) mide el **sesgo de diseño**, no la validez de la etiqueta.

**Cuarta: el error de medición es grande** —8,15 puntos, con el escalón equivalente a entre 1,5 y 9,3 errores—, de modo que ninguna lectura percentilar individual debe considerarse precisa.

**Quinta: la magnitud del gradiente depende del diseño.** Replicado dentro de la cohorte clínica —una sola puerta— cae a 15,2 puntos porcentuales y la inversión persiste; allí el 92 % de los controles tiene deterioro codificado, de modo que ese valor es cota inferior tanto como 33,4 es cota superior.

**Sexta:** diseño transversal, sin inferencia causal; la escolaridad se declara, se amontona en valores de credencial y **no captura la calidad** educativa<sup>23,24</sup>, y no se midió ninguna otra dimensión socioeconómica.

**Séptima:** tres ítems de alfabetización no son invariantes entre cohortes, y los participantes comunitarios

contribuyen a la vez a la forma funcional y al grupo control. **Octava:** una única provincia, con una cohorte comunitaria de convocatoria voluntaria y 81 % de mujeres, que no permite hablar de población.

## Conclusión

La escolaridad se asocia al rendimiento en el ACE-III de forma **continua y con rendimientos decrecientes**, con una curvatura que se reproduce entre cohortes de selección opuesta y sobre la métrica latente. **El umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad observable:** nunca fue derivado empíricamente, sino que resultó de componer dos cortes de origen heterogéneo.

**El sesgo educativo por ítem es bidireccional y se compensa al agregarse:** la corrección no se justifica por ítems sesgados. La dispersión del rendimiento se estrecha con la escolaridad en el puntaje observado, pero el efecto se atenúa al depurar el grupo control y es menor sobre la habilidad latente; qué parte corresponde a la escala del instrumento no está identificado con estos datos.

Un corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro y menos de 7 años de escolaridad —66,0 puntos—, y **la regla señala al 54 % de esas personas frente al 20 % del tramo intermedio:** 33 puntos porcentuales que, dada la contaminación medida del grupo control, deben leerse como límite superior. **Un corte único a la misma tasa de positividad reparte con la mitad de ese gradiente**, de modo que el problema no es corregir por escolaridad sino la forma de la corrección vigente: un escalón donde los datos describen una curva, situado en un punto donde no hay discontinuidad.

Recomendamos desarrollar y validar externamente una corrección continua para el ACE-III en la Argentina, con muestra normativa que incluya la baja escolaridad y una clasificación de referencia independiente del cribado. Mientras tanto, interpretar con cautela explícita los puntajes próximos al corte en personas con baja escolaridad, acompañándolos de evaluación funcional<sup>25</sup>.

## Tablas

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

Cada corte proviene de un estudio distinto, sobre un instrumento distinto y una población distinta.

|                                               | Corte de 86                                                  | Corte de 68                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fuente primaria                               | Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) <sup>2</sup> | Validación del ACE en comunidad rural española (2006) <sup>9</sup> |
| Instrumento                                   | ACE-III                                                      | ACE (versión original)                                             |
| País de la muestra                            | Argentina y Chile                                            | España, comunidad rural                                            |
| Vía de incorporación a la práctica local      | directa                                                      | protocolo impreso de la versión argentina                          |
| Grupo control                                 | 139 controles                                                | comunidad rural                                                    |
| Escolaridad de los controles                  | 14,4 años (DE 3,8)                                           | no expresada en años                                               |
| Criterio de nivel educativo                   | no estratifica por educación                                 | edad de finalización de la escolaridad                             |
| Rendimiento diagnóstico informado             | sensibilidad 98 %<br>especificidad 82 %                      | punto óptimo en el grupo de bajo nivel                             |
| ¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad? | No                                                           | No                                                                 |

Ninguno de los dos estudios de origen propone la regla compuesta ni el umbral de los 12 años: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. El escalón de 18 puntos resulta de componer ambas fuentes en la práctica clínica. El vacío para baja escolaridad comenzó a cubrirse con una normatización específica sobre 500 personas con menos de 12 años de instrucción, que halló un corte óptimo de 68,5 con sensibilidad del 97 % y especificidad del 72 %.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

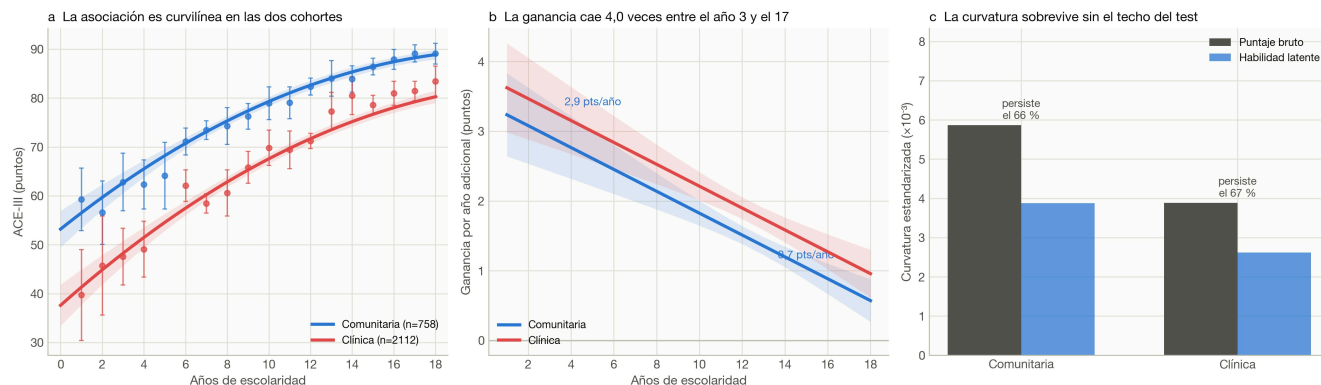
Las cohortes se seleccionaron por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

|                                             | Comunitaria      | Clínica          |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| n analítico                                 | 758              | 2112             |
| Período de reclutamiento                    | 2023–2024        | 2020–2026        |
| Mujeres, %                                  | 81,0             | 59,1             |
| Edad, años, mediana [Q1–Q3]                 | 63,0 [57,0–69,0] | 73,0 [66,0–78,0] |
| Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]          | 10,0 [7,0–15,0]  | 12,0 [8,0–16,0]  |
| escolaridad < 7 años, n                     | 159              | 184              |
| escolaridad 7–11 años, n                    | 249              | 606              |
| escolaridad ≥ 12 años, n                    | 350              | 1322             |
| ACE-III total, media (DE)                   | 77,6 (13,3)      | 71,4 (18,7)      |
| Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, % | 37,5             | 47,3             |
| Flujo de la cohorte comunitaria             | n                |                  |
| registros iniciales                         | 867              |                  |
| edad ≥ 40 años                              | 866              |                  |
| con los 23 ítems completos                  | 814              |                  |
| con escolaridad válida                      | 776              |                  |
| eliminados por presencia en ambas cohortes  | –18              |                  |
| muestra analítica                           | 758              |                  |

De los 90 excluidos, 52 no tenían los 23 ítems y 43 no tenían escolaridad válida; ninguno disponía de ambos datos, de modo que ninguno era recuperable. Los excluidos tenían menos escolaridad (10,34 frente a 12,03 años;  $p = 0,029$ ) y menor puntaje (75,18 frente a 81,38;  $p = 0,001$ ), diferencia declarada como limitación.

## Figuras

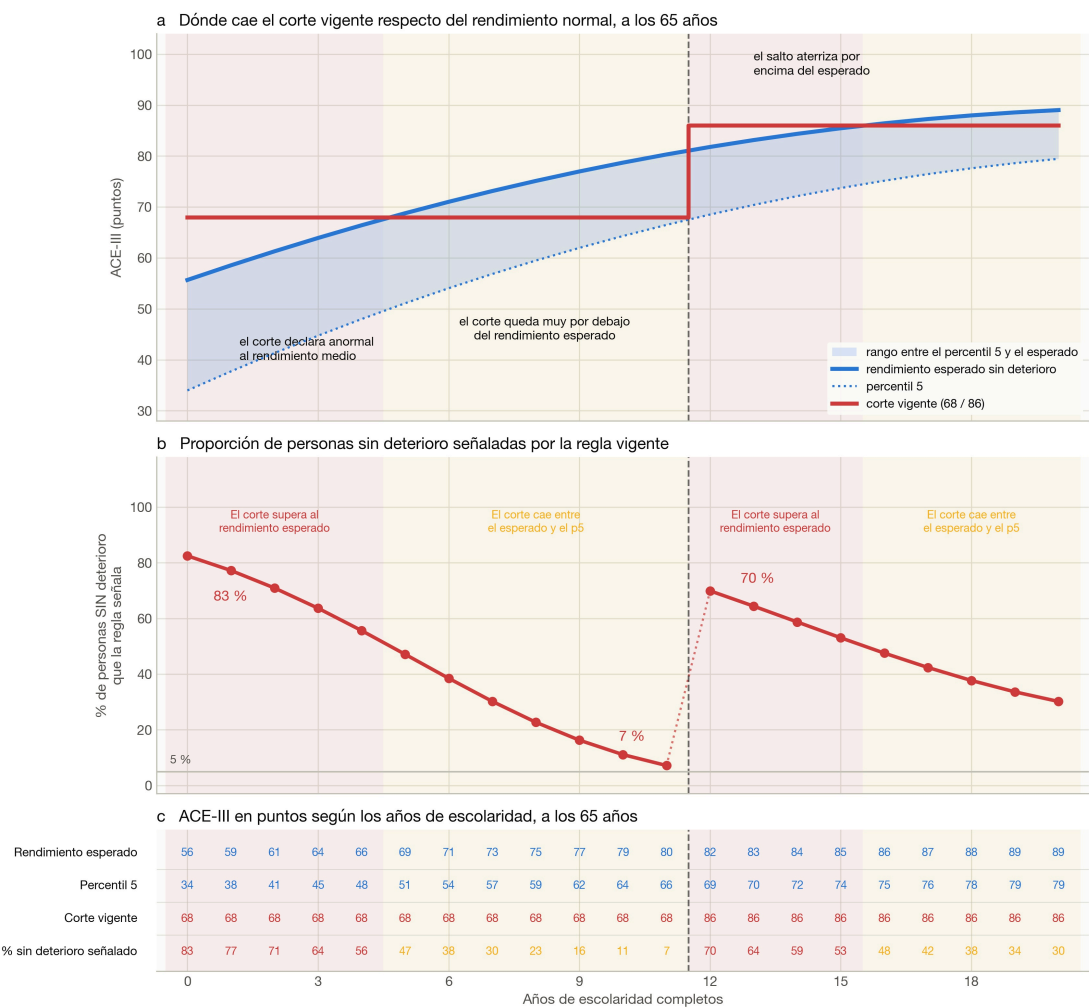
**Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo**



**(a)** Medias observadas por año de escolaridad (barras: intervalo de confianza del 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La ganancia decae de forma continua y permanece positiva en todo el rango. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura observada en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; los dos tercios restantes persisten en una métrica sin techo.

Figura 2. Dónde cae el corte vigente respecto del rendimiento de las personas sin deterioro

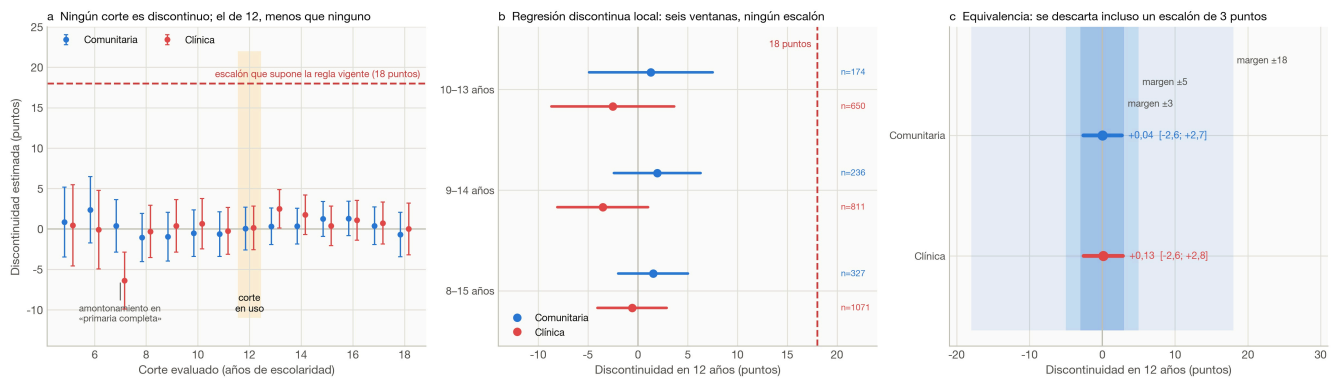
La regla vigente del ACE-III señala al 7 % de las personas sin deterioro con 11 años de escolaridad y al 70 % con 12



Modelo estimado sobre 342 participantes comunitarios con memoria de reconocimiento normal (criterio independiente del ACE-III y sin gradiente educativo). La dispersión lleva la corrección de Harvey. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

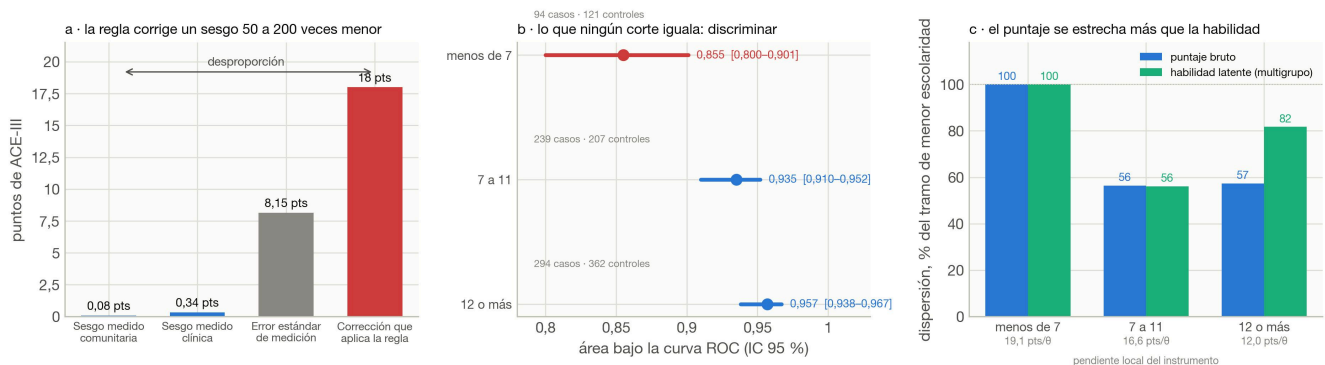
**(a)** Rendimiento esperado en personas que cumplen el criterio de control según los años de escolaridad, a los 65 años (curva), percentil 5 (punteada) y corte vigente (escalón rojo). El fondo distingue los dos regímenes que la regla genera: en rojo, donde el corte supera al rendimiento esperado; en ámbar, donde cae entre el esperado y el percentil 5. **(b)** Proporción señalada en cada año de escolaridad: pasa del 7 % con once años al 69 % con doce, sin que medie ningún cambio en el rendimiento. **(c)** Los valores del modelo en puntos de ACE-III, alineados columna por columna con el eje de escolaridad de los dos paneles anteriores. Modelo estimado sobre 342 controles comunitarios. Las estimaciones fuera del rango de 4 a 16 años de escolaridad son extrapolaciones y se muestran atenuadas. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

**Figura 3. Falsación de la discontinuidad en los 12 años de escolaridad**



**(a)** Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con intervalo de confianza del 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que resulta de la regla vigente; la banda ámbra, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos y el de 12 años es el de menor señal en la cohorte comunitaria y el duodécimo de catorce en la clínica. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo, va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de los 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido dentro del margen de  $\pm 5$  puntos, el cambio mínimo clínicamente importante publicado.

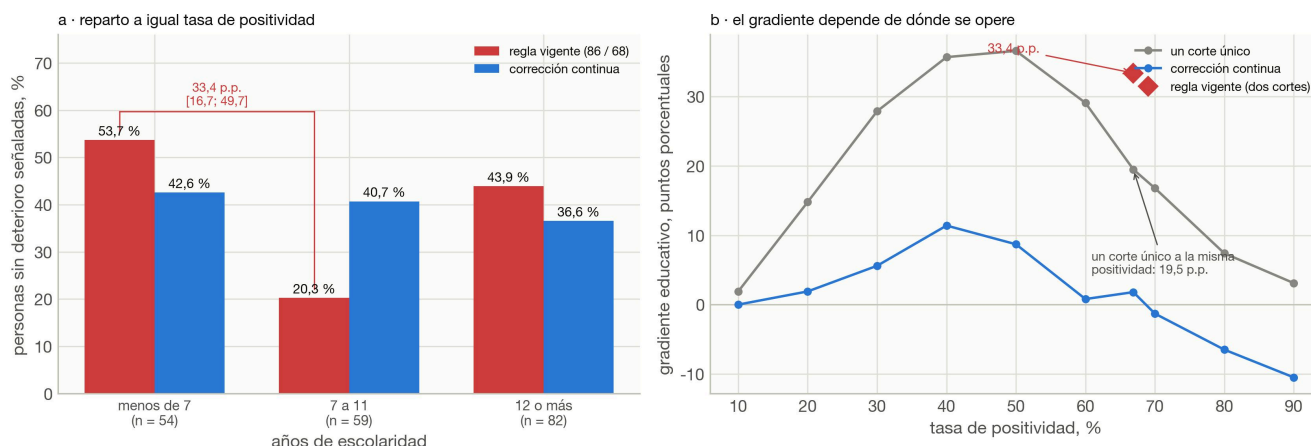
**Figura 4. Qué corrige la regla, qué no puede corregir, y qué se puede afirmar sobre la dispersión**



**(a)** Escala comparada, en puntos de ACE-III, del sesgo educativo de medición efectivamente medido en cada cohorte, del error estándar de medición del propio instrumento y de la corrección que aplica la regla vigente. **(b)** Área bajo la curva ROC frente a la clasificación de referencia, por tramo de escolaridad, con intervalo de confianza del 95 %; los intervalos de los extremos no se solapan. Por el diseño de dos puertas estos valores están inflados y no deben leerse como exactitud diagnóstica: sólo son comparables **entre tramos**. **(c)** Dispersión de las personas sin deterioro en cada tramo, expresada como porcentaje del tramo de menor escolaridad para que las dos métricas —puntos de ACE-III y unidades de habilidad latente, que no comparten unidad— resulten comparables en un mismo eje. El puntaje observado se estrecha más que la habilidad estimada por modelo multigrupo. Debajo, la pendiente local del instrumento sobre la habilidad. **La partición entre lo que aporta la escala y lo que aportan las personas no está identificada:** depende de la métrica que se privilegie.



**Figura 5. Cómo reparte cada regla, y por qué el punto de operación importa**



**(a)** Proporción de personas sin deterioro señalada por cada regla, por tramo educativo, sobre la muestra emparejada de 195 controles y con ambas reglas calibradas a la misma tasa global de positividad. El gradiente es el contraste preespecificado entre el tramo de menos de 7 años y el de 7 a 11, con intervalo por remuestreo que reajusta el modelo normativo en cada réplica. **(b)** El mismo gradiente a lo largo de todo el rango de positividad. Un corte único describe una curva con máximo en el centro de la distribución y tiende a cero en los extremos, donde señala a casi nadie o a casi todos: **minimizar el gradiente no equivale a ser equitativo**, y por eso las reglas sólo son comparables a igual positividad. La regla vigente, en su propio punto de operación, produce un gradiente mayor que el de un corte único situado allí mismo. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

## Referencias

- Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Neurology*. 2000;55:1613-20.
- Bruno D, Slachevsky A, Fiorentino N, Rueda D, Bruno G, Tagle A, et al. Validación argentino-chilena de la versión en español del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2020;35(2):82-8 (publicación electrónica anticipada, septiembre de 2017)
- Arce Rentería M, Vonk JMJ, Felix G, Avila JF, Zahodne LB, Dalchand E, et al. Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. *Neurology*. 2019;93:e2247-56.
- Huo Z, Lin J, Bat BKK, Chan JYC, Tsoi KKF, Yip BHK. Diagnostic accuracy of dementia screening tools in the Chinese population: a systematic review and meta-analysis of 167 diagnostic studies. *Age Ageing*. 2021;50:1093-101.
- Ribeiro F, Teixeira-Santos AC, Caramelli P, Leist AK. Prevalence of dementia in Latin America and Caribbean countries. *Ageing Res Rev*. 2022;81:101703.
- González-Gómez R, Legaz A, Moguilner S, Cruzat J, Hernández H, Baez S, et al. Educational disparities in brain health and dementia across Latin America and the United States. *Alzheimers Dement*. 2024;20(9):5912-25.
- Migeot J, Piña-Escudero SD, Hernández H, González-Gómez R, Legaz A, Fittipaldi S, et al. Social exposome and brain health outcomes of dementia across Latin America. *Nat Commun*. 2025;16(1):8196.
- Da Ros LD, Borelli WV, Aguzzoli CS, De Bastiani MA, Schilling LP, Santamaria-Garcia H, et al. Social and health disparities associated with healthy brain ageing in Brazil and in other Latin American countries.

9. García-Caballero A, García-Lado I, González-Hermida J, Recimil MJ, Area R, Manes F, et al. Validation of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination in a rural community in Spain. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21:239-45.
10. Sousa LD, Vivas LY. Valores normativos del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) para población con bajo nivel socioeducativo. *Neurol Argent*. 2017;9(4):219-24.
11. Piccininni M, Rohmann JL, Wechsung M, Logroscino G, Kurth T. Should cognitive screening tests be corrected for age and education? Insights from a causal perspective. *Am J Epidemiol*. 2023;192(1):93-101 (publicación electrónica anticipada, 6 de septiembre de 2022).
12. Venkatachalapathy KP, Smith M. Does demographic normalisation improve the accuracy of the MoCA and the MMSE for detecting mild cognitive impairment and early dementia? [resumen]. *Alzheimers Dement*. 2025;21(S7):e108357.
13. Stott J, Scior K, Mandy W, Charlesworth G. Dementia screening accuracy is robust to premorbid IQ variation. *J Alzheimers Dis*. 2017;57:1293-302.
14. Carrick J, Cheung SC, Foxe D, Piguet O. Interpreting Addenbrooke's Cognitive Examination-III scores in dementia: performance distributions and clinically meaningful change. *Eur J Neurol*. 2025;32(7):e70257.
15. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instruments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. *J Appl Gerontol*. 2022;41:1222-31.
16. Mandyla MA, Yannakoulia M, Hadjigeorgiou G, Dardiotis E, Scarmeas N, Kosmidis MH. Identifying appropriate neuropsychological tests for uneducated/illiterate older individuals. *J Int Neuropsychol Soc*. 2022;28(8):862-75 (publicación electrónica anticipada, agosto de 2021).
17. Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour MM, Lindenberger U, Tucker-Drob EM. Education and cognitive functioning across the life span. *Psychol Sci Public Interest*. 2020;21:6-41.
18. Pan FF, Wang Y, Huang L, Huang Y, Guo QH. Validation of the Chinese version of Addenbrooke's Cognitive Examination III for detecting mild cognitive impairment. *Aging Ment Health*. 2022;26(2):384-91 (publicación electrónica anticipada, febrero de 2021).
19. Pigliautile M, Chiesi F, Stablum F, Rossetti S, Primi C, Chiloiro D, et al. Italian version and normative data of Addenbrooke's Cognitive Examination III. *Int Psychogeriatr*. 2019;31(2):241-9.
20. César KG, Yassuda MS, Porto FHG, Brucki SMD, Nitrini R. Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised: normative and accuracy data for seniors with heterogeneous educational level in Brazil. *Int Psychogeriatr*. 2017;29:1345-53.
21. Bonilla-Santos J, González-Hernández A, Sierra-Barón W, Gómez-Acosta A, Cala-Martínez DY. Evidence of validity and reliability of the Colombian version of the ACE-R. *Aging Ment Health*. 2024.
22. Timmerman ME, Voncken L, Albers CJ. A tutorial on regression-based norming of psychological tests with GAMLSS. *Psychol Methods*. 2021;26:357-73.
23. Metcalfe T, Nielsen TR, O'Donald F, Franzen S, Calia C. A systematic review of the measurement and influence of quality of education on neuropsychological test performance in later life. *Neuropsychol Rev*. 2026.
24. Soto-Añari M, López N, Rivera-Fernández C, Belón-Hercilla V, Fernández-Guinea S. Literacy level and executive control in healthy older Peruvian adults. *Front Neurol*. 2021;12:629048.
25. González DA, Gonzales MM, Jennette KJ, Soble JR, Fongang B. Cognitive screening with functional assessment improves diagnostic accuracy and attenuates bias. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021;13(1):e12250.

26. Calderón C, Beyle C, Véliz-García O, Bekios-Calfa J. Psychometric properties of Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III): an item response theory approach. *PLoS One*. 2021;16(5):e0251137.
27. Possin KL, Tsoy E, Windon CC. Perils of race-based norms in cognitive testing. *JAMA Neurol*. 2021;78:377-8.
28. Sachs BC, Chelune GJ, Rapp SR, Couto AM, Willard JJ, Williamson JD, et al. Robust demographically-adjusted normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): results from the systolic blood pressure intervention trial. *Clin Neuropsychol*. 2022;36(8):2237-59 (publicación electrónica anticipada, septiembre de 2021).
29. Valles-Salgado M, Matias-Guiu JA, Delgado-Álvarez A, Delgado-Alonso C, Gil-Moreno MJ, Valiente-Gordillo E, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of five cognitive screening tests for diagnosing mild cognitive impairment in patients consulting for memory loss. *J Clin Med*. 2024;13(16):4695.
30. Llibre-Guerra JJ, Jiang M, Acosta I, Sosa AL, Acosta D, Jimenez-Velasquez IZ, et al. Social determinants of health but not global genetic ancestry predict dementia prevalence in Latin America. *Alzheimers Dement*. 2024.
31. Brown G, Bustamante-Paytan D, Albuja Pereira MF, Huilca J, Custodio B, Agüero K, et al. Demographically adjusted normative data among Peruvians with diverse education levels. *Alzheimers Dement*. 2025.
32. Marquine MJ, Parks A, Perales-Puchalt J, González DA, Rosado-Bruno M, North R, et al. Demographically-adjusted normative data among Latinos for the version 3 of the Alzheimer's Disease Centers' Neuropsychological Test Battery in the Uniform Data Set. *Alzheimers Dement*. 2023;19(9):4174-86.
33. Salemme S, Lombardo FL, Lacorte E, Sciancalepore F, Remoli G, Bacigalupo I, et al. The prognosis of mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2025;17(1):e70074.
34. Islam N, Hashem R, Gad M, Brown A, Levis B, Renoux C, et al. Accuracy of the Montreal Cognitive Assessment tool for detecting mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement*. 2023;19:3235-43.
35. Legaz A, González-Gómez R, Migeot J, Escudero S, Altschuler F, Ibáñez A. Multilevel measures of socioeconomic disparities impact brain health and dementia across the Americas [resumen]. *Alzheimers Dement*. 2024;20(Suppl 4):e088158.
36. Harvey AC. Estimating regression models with multiplicative heteroscedasticity. *Econometrica*. 1976;44(3):461-5.
37. Vita L, Custodio N, Torralva T, Roca M, Goldfeder M, Allende MS, Bruno D. Resultados preliminares: normatización del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-III) en sujetos con bajo nivel de instrucción [resumen]. *Rev Neuropsicol Latinoam*. 2022;14(3):40-60.
38. Matías-Guiu JA, Fernández de Bobadilla R, Escudero G, Pérez-Pérez J, Cortés A, Morenas-Rodríguez E, et al. Validación de la versión española del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2015;30(9):545-51.
39. Zegarra-Valdivia JA, Chino B, Tituana K, Zapata-Restrepo L, Unaicho MM, Lopez-Norori M, et al. Dementia and mild cognitive impairment identification in illiterate and low-educated people: systematic review. *Behav Sci*. 2025;15(2):207.
40. Byrd DA, Rivera-Mindt MG. Neuropsychology's race problem does not begin or end with demographically adjusted norms. *Nat Rev Neurol*. 2022;18(3):125-6.

41. Fernandes M, Ayede AI, Blackmon K. Addressing racial inequities in neuropsychological assessment requires international prescriptive standards. *Nat Rev Neurol*. 2022;18(6):377.
42. Parra-Rodríguez L, Silva-Pereyra J, Sánchez-García S, García-Peña C, Flores-Vázquez JF, Roa-Rojas P. Normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in Mexican adults: a regression-based approach. *Diagnostics*. 2025;15(22):2920.
43. Iñesta C, Oltra-Cucarella J, Sitges-Maciá E. Regression-based normative data for independent and cognitively active Spanish older adults. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(18):11445.
44. Freilich BM, Scharaga E, Holtzer R. Montefiore Einstein Robust Geriatric Normative Project: robust age- and regression-based demographic norms for the Repeatable Battery for Neuropsychological Status and select neuropsychological tests in older adults. *Arch Clin Neuropsychol*. 2025;40(5):1011-29.
45. Dirvanskiene R, Macijauskiene J, Knasiene J, Najute G, Petroliene R, Sabaliauskaite G, et al. Toward a new standard for the Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III) adaptation: Lithuanian normative data for community-dwelling adults. *Appl Neuropsychol Adult*. 2026 (publicación electrónica anticipada).
46. Samejima F. Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. *Psychometrika*. 1969;34(S1):1-97.